

YMAX

شرکت هوشمند آذین بازار الماس

پیشنهاد فنی و اجرایی

طراحی و توسعه سورس پلتفرم مدیریت یادگیری هوشمند و ماژولار

پاسخ به RFP مرکز گسترش فناوری اطلاعات (مگفا)

معماری React و ASP.NET Core

بسته‌های Marketplace و Enterprise، Academic

ساختار Add-on محور، Multi-Tenant و قابل پی‌کربندی

1. نامه ارائه پیشنهاد

مدیریت محترم مرکز گسترش فناوری اطلاعات (مگفا)

با سلام و احترام؛

پیرو دریافت و بررسی سند درخواست پیشنهاد طراحی و توسعه LMS هوشمند و با توجه به ارائه نسخه MVP سامانه، بدین وسیله پیشنهاد فنی و اجرایی طراحی و توسعه سورس «پلتفرم مدیریت یادگیری هوشمند و ماژولار مگفا» ارائه می‌شود.

برداشت ما از این پروژه، تولید یک سامانه موردی برای مصرف یک سازمان نیست؛ بلکه ایجاد یک محصول نرم‌افزاری توسعه‌پذیر و قابل عرضه مجدد است که مگفا بتواند آن را با ترکیب‌های متفاوتی از ماژول‌های سازمانی، آکادمیک، هوشمند و Marketplace به مشتریان مختلف ارائه کند. از این رو، راهکار پیشنهادی بر هسته مشترک مستقل، معماری ماژولار، قابلیت چندمستاجری، برندگذاری، یکپارچه‌سازی و آمادگی فنی برای بهره‌برداری در دو مدل SaaS و On-Premise استوار است.

نسخه MVP پیش‌تر با هدف اعتبارسنجی سناریوهای اصلی و اثبات توانایی فنی ایجاد و ارائه شد. محصول موضوع این پیشنهاد با Back-end مبتنی بر ASP.NET Core و Front-end مبتنی بر React طراحی و توسعه خواهد یافت.

امید است این پیشنهاد، مبنای مناسبی برای نهایی‌سازی محدوده، برنامه اجرایی و آغاز همکاری مشترک قرار گیرد.

با احترام

پیمانکار پروژه

2. خلاصه مدیریتی

مگفا در نظر دارد با ورود هدفمند به بازار فناوری آموزشی، محصولی ایجاد کند که نیازهای آموزش دیجیتال سازمان‌ها، دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزشی و ارائه‌دهندگان تجاری محتوا را بر بستری مشترک پاسخ دهد. چالش اصلی این پروژه صرفاً پیاده‌سازی امکانات متداول LMS نیست؛ بلکه تولید محصولی است که بتواند با کمترین توسعه تکراری، در قالب نسخه‌های مختلف عرضه، پیکربندی، برندگذاری و استقرار داده شود.

راهکار پیشنهادی، یک پلتفرم مدیریت یادگیری با مشخصات کلیدی زیر است:

- هسته مشترک و مستقل با ASP.NET Core؛

- رابط کاربری فارسی و راست‌چین با React و TypeScript، به صورت Responsive برای ابعاد مختلف گوشی همراه، تبلت، لپ‌تاپ و نمایشگرهای دسکتاپ؛

- معماری ماژولار و API-First؛

- پشتیبانی معماری از SaaS چندمستاجری و نصب On-Premise توسط مگفا؛

- مدیریت مستقل داده، برند، تنظیمات و ماژول‌های هر مشتری؛

- نسخه سازمانی برای آموزش کارکنان، مسیر یادگیری، شایستگی و Compliance؛

- نسخه آکادمیک برای ترم، درس، انتخاب واحد، ارزیابی و کارنامه؛

- Marketplace کامل برای فروش دوره، کمیسیون و تسویه مدرس؛

- گیمیفیکیشن قابل پیکربندی؛

- خدمات هوش مصنوعی قابل استقرار روی زیرساخت؛
- پشتیبانی از SCORM، H5P، xAPI، HTML5 و محتوای VR/360؛
- اتصال پایه به Adobe Connect و چارچوب عمومی اتصال به ERP، HRIS و SIS؛
- PWA برای دستگاه‌های مختلف و اپلیکیشن Android به‌عنوان پیشنهاد ارزش‌افزوده.

برآورد اولیه زمان اجرای کامل پروژه برای دامنه و نیازمندی‌های مورد توافق، ۶ ماه در نظر گرفته شده است. این زمان‌بندی بر اساس اطلاعات، نیازمندی‌ها، مفروضات فنی و دامنه فعلی پروژه تدوین شده و با پیشرفت مراحل تحلیل، طراحی، توسعه، یکپارچه‌سازی، آزمون و بهره‌برداری، امکان بازبینی و به‌روزرسانی آن متناسب با نتایج و الزامات شناسایی‌شده در هر مرحله وجود خواهد داشت.

تحويل اجزای پروژه به‌صورت مرحله‌ای انجام می‌شود و هر جزء پس از توسعه، در فرآیند آزمون، یکپارچه‌سازی، رفع اشکال، بازآزمون و پایداری‌سازی قرار خواهد گرفت. در صورت بروز موارد فنی مؤثر بر زمان اجرا، نیاز به اصلاح یا بازطراحی اجزای توسعه‌یافته، نیاز به آزمون‌ها و یکپارچه‌سازی‌های تکمیلی، تغییر یا تکمیل نیازمندی‌ها، افزایش دامنه پروژه یا ایجاد وابستگی‌های جدید، **زمان‌بندی متناسب با میزان اثرگذاری این موارد مورد بازنگری و توافق طرفین قرار خواهد گرفت.**

مبنای برنامه‌ریزی و تحويل، دستیابی به محصولی پایدار، یکپارچه و منطبق با نیازمندی‌های مصوب خواهد بود و زمان‌بندی مراحل بعدی می‌تواند بر اساس نتایج واقعی مراحل قبلی تنظیم و به‌روزرسانی شود.

3. درک مسئله و اهداف کارفرما

بررسی RFP نشان می‌دهد هدف مگفا، صرفاً ایجاد یک LMS متداول نیست؛ بلکه توسعه یک **زیرساخت محصولی ماژولار و قابل عرضه در چند بازار** است. راهکار باید ضمن حفظ یک هسته مشترک، امکان ارائه تجربه‌ها و فرایندهای مستقل سازمانی، آکادمیک و Marketplace را فراهم کند و برای توسعه قابلیت‌های هوشمند، گزارش‌گیری و یکپارچه‌سازی در آینده آماده باشد.

محور کلیدی	برداشت از نیاز مگفا	پاسخ راهکار پیشنهادی
ماهیت راهکار	ایجاد محصول قابل عرضه توسط مگفا، نه سامانه‌ای محدود به یک مشتری	توسعه سورس مستقل، قابل نسخه‌بندی، برندگذاری و پیکربندی
معماری	جلوگیری از توسعه چند LMS جداگانه	Core حداقلی مشترک به‌همراه Package و Add-on‌های مستقل
بازارهای هدف	سازمان‌ها، مراکز آکادمیک و فروشندگان آموزش	بسته‌های Enterprise، Academic، Marketplace و پل‌ها و نقش‌های مجزا
انعطاف‌پذیری	انتخاب قابلیت‌ها متناسب با نیاز هر مشتری	Installation Wizard و نصب انتخابی بسته‌ها و ماژول‌های هر بسته
آموزش دیجیتال	پوشش آموزش آفلاین، آنلاین، حضوری و ترکیبی	موتور دوره، محتوا، آزمون، تکلیف، گواهی و کلاس آنلاین
آموزش سازمانی	اتصال آموزش به ساختار، شغل و عملکرد	ساختار سازمانی، مسیر یادگیری، مهارت، شایستگی و Compliance
آموزش آکادمیک	پوشش قواعد دانشگاهی و آموزشی	ترم، درس، پیش‌نیاز، انتخاب واحد، ارزیابی و کارنامه

محور کلیدی	برداشت از نیاز مگفا	پاسخ راهکار پیشنهادی
هوشمندسازی	شخصی سازی و تحلیل داده های آموزشی	AI داخلی، RAG، دستیار آموزشی، توصیه گر و مدل های تحلیلی
مدل درآمدی	امکان عرضه و فروش محتوای آموزشی	Marketplace، پرداخت، کمسیون، تسویه، کوپن و گزارش فروش
یکپارچگی	آمادگی اتصال به اکوسیستم نرم افزاری مشتریان	Integration Hub، API، Webhook و Connector های Third-Party
امنیت	قابلیت حرکت به سمت ارزیابی افتا	Core مستقل، Secure-by-Design و جداسازی سرویس های ثالث
شیوه بهره برداری	پشتیبانی از سناریوهای متفاوت عرضه	آمادگی معماری برای SaaS چندمستاجری و On-Premise توسط مگفا

بر این اساس، معیار اصلی موفقیت پروژه، تحویل سورسی است که علاوه بر پوشش نیازمندی های فعلی RFP، به یک خط محصول پایدار و توسعه پذیر برای مگفا تبدیل شود؛ به گونه ای که افزودن مشتری، بسته یا قابلیت جدید، نیازمند ایجاد نسخه های پراکنده و ناسازگار از کد نباشد.

4. جایگاه MVP و دستاورد اثبات فنی

به منظور کاهش ریسک و اعتبارسنجی سناریوهای کلیدی، یک MVP عملیاتی در نشانی `lms.ecardo.ir` تهیه و ارائه شد. این نسخه چهار نقش اصلی دانشجو، مدرس، مدیر سازمان و مدیر سامانه را پوشش داده و نمونه هایی عملی از مدیریت دوره و محتوا، آزمون، تکلیف، نمره دهی، گواهی، گزارش، گیمیفیکیشن، تجارت و قابلیت های هوشمند را نمایش داده است.

MVP در این پیشنهاد با سه هدف اصلی در نظر گرفته شده است: اثبات توانمندی فنی مجری در پیاده سازی جریان های پیچیده LMS، اعتبارسنجی فرایندها و سناریوهای آموزشی و مدیریتی، و فراهم کردن تجربه و بازخورد اولیه برای طراحی و توسعه محصول نهایی.

محصول نهایی بر اساس نیازمندی ها و دامنه مصوب این RFP طراحی و توسعه خواهد یافت و کلیه قابلیت ها و الزامات مورد انتظار کارفرما را در قالب یک محصول مستقل، یکپارچه و قابل استقرار ارائه خواهد کرد. معماری محصول نهایی ماژولار و Multi-Tenant بوده و با رویکرد محصول محور، قابلیت توسعه، نسخه بندی، نگهداری و استقرار در سازمان ها و مشتریان مختلف را خواهد داشت.

تجربه حاصل از MVP، بازخوردهای کاربران و سناریوهای اعتبارسنجی شده، به عنوان ورودی مستقیم در تحلیل، طراحی معماری، اولویت بندی قابلیت ها و توسعه محصول نهایی مورد استفاده قرار خواهد گرفت. بدین ترتیب، MVP نقش بستر اعتبارسنجی و کاهش ریسک توسعه را ایفا کرده و محصول نهایی بر مبنای الزامات RFP و معماری هدف، به صورت مستقل و آماده بهره برداری سازمانی توسعه خواهد یافت.

5. راهکار پیشنهادی و ساختار بسته های قابل نصب

موضوع این پیشنهاد، طراحی و توسعه سورس یک پلتفرم LMS ماژولار برای مگفا است. عرضه، استقرار و ارائه نسخه های نهایی به سازمان ها، مراکز آکادمیک و فعالان Marketplace توسط مگفا انجام می شود.

5-1. هسته مرکزی حداقلی

هسته مرکزی صرفاً قابلیت‌های پایه و مشترک لازم برای اجرای یک LMS را فراهم می‌کند؛ از جمله زیرساخت هویت، تنظیمات، مدیریت فایل، ثبت رخداد، مدیریت بسته‌ها و قراردادهای پایه موردنیاز ماژول‌ها. قابلیت‌های تخصصی سازمانی، آکادمیک و Marketplace بخشی ثابت و اجباری از Core نیستند و در قالب Add-on‌های مستقل نصب می‌شوند.

این تفکیک باعث می‌شود مگفا برای هر مشتری، تنها بسته‌ها و ماژول‌های موردنیاز او را نصب کند و از تحمیل قابلیت‌ها، منوها، جداول و فرایندهای غیرضروری جلوگیری شود.

5-2. Installation Wizard و انتخاب بسته‌ها

پس از قرارگیری سورس روی دامنه موردنظر - برای مثال [x.com](#) - و پیش از تکمیل نصب، سامانه از مسیر اختصاصی مانند [x.com/installwizard](#) اجرا می‌شود. Wizard نصب، مراحل زیر را در اختیار مگفا قرار می‌دهد:

1. بررسی پیش‌نیازهای فنی، اتصال پایگاه داده و تنظیمات پایه؛
2. ایجاد مدیر کل و تنظیمات اولیه سامانه؛
3. انتخاب بسته سازمانی؛
4. انتخاب بسته آکادمیک؛
5. انتخاب بسته Marketplace؛
6. انتخاب یا حذف ماژول‌های داخلی هر بسته؛
7. بررسی وابستگی‌ها و تعارض‌های احتمالی؛
8. اجرای Migration و Seed موردنیاز ماژول‌های انتخاب‌شده؛
9. ایجاد مسیرها، پنل‌ها و تنظیمات هر بسته؛
10. ارائه خلاصه نصب و تکمیل راه‌اندازی نرم‌افزاری.

هر بسته دارای فهرست ماژول‌های قابل انتخاب است. برای مثال، مگفا می‌تواند بسته Enterprise را نصب کند اما ماژول آزمون آن را فعال نکند؛ در همان نصب، بسته Academic را همراه با آزمون فعال نماید و بسته Marketplace را به‌طور کامل کنار بگذارد. انتخاب یک ماژول در یک بسته، الزاماً باعث فعال‌شدن همان ماژول در بسته دیگر نخواهد شد.

5-3. استقلال منطقی بسته‌ها

هر یک از سه بسته اصلی، تجربه کاربری، پنل مدیریت، نقش‌ها، تنظیمات و مسیرهای مستقل خود را دارد. نمونه مسیرها می‌تواند به شکل زیر باشد:

• [x.com/enterprise/admin](#)

• [x.com/academic/admin](#)

• [x.com/marketplace/admin](#)

در صورت نصب هم‌زمان سه بسته، Landing Page می‌تواند سه ورودی مستقل «LMS سازمانی»، «سامانه آکادمیک» و «فروشگاه آموزش» را نمایش دهد. در صورت نصب یک یا دو بسته، فقط ورودی‌های همان بسته‌ها ارائه خواهند شد.

مدیران هر بسته نیز می‌توانند مستقل تعریف شوند. یک شخص ممکن است مدیر یک یا چند بسته باشد، اما دسترسی او صرفاً براساس نقش‌ها و قلمروهای تخصیص‌یافته تعیین می‌شود.

4-5. اشتراک قابلیت، بدون وابستگی اجباری

برخی قابلیت‌ها مانند آزمون، اعلان، گزارش، گواهی یا پرداخت ممکن است در بیش از یک بسته کاربرد داشته باشند. این قابلیت‌ها به‌صورت ماژول‌های قابل استفاده مجدد طراحی می‌شوند، اما **Instance تنظیمات، فعال‌سازی، منو، داده و دسترسی آن‌ها برای هر بسته مستقل خواهد بود**. در نتیجه، آزمون می‌تواند در Academic فعال و در Enterprise غیرفعال باشد، بدون آنکه رفتار یکی بر دیگری اثر بگذارد.

وابستگی ماژول‌ها به‌صورت صریح تعریف می‌شود. Wizard پیش از نصب یا حذف، وابستگی‌ها را کنترل می‌کند و از ایجاد وضعیت ناسازگار جلوگیری خواهد کرد.

5-5. ترکیب‌های قابل ایجاد توسط مگفا

- فقط Enterprise با ماژول‌های منتخب؛
- فقط Academic با ماژول‌های منتخب؛
- فقط Marketplace؛
- Enterprise و Academic؛
- Enterprise و Marketplace؛
- Academic و Marketplace؛
- هر سه بسته به‌صورت هم‌زمان؛

• نسخه‌های استاندارد یا هوشمند هر بسته از طریق افزودن Add-on‌های AI و Gamification.

این معماری به مگفا امکان می‌دهد بدون ایجاد Fork‌های متعدد از سورس، ترکیب‌های متفاوتی برای مشتریان خود ایجاد و عرضه کند.

6. نقش‌ها و سفر کامل کاربران

معماری نقش و دسترسی از ابتدا بر مبنای تفکیک بسته‌ها طراحی می‌شود. هر بسته پنل مدیریت، نقش‌ها، منوها و قلمرو داده مستقل دارد و یک کاربر می‌تواند بدون تداخل، در یک بسته «مدرس»، در بسته دیگر «فراگیر» و در سطح پلتفرم «مدیر کل» باشد. سفرهای زیر مستقیماً در طراحی تجربه کاربری، API‌ها، مجوزها و معیارهای آزمون لحاظ می‌شوند.

1-6. مدیر کل پلتفرم مگفا

1. ورود به پنل مدیریت کل و مشاهده سلامت سامانه، نسخه سورس، بسته‌های نصب‌شده و Tenant‌ها؛
2. ایجاد یا مدیریت Tenant و تعیین دامنه، برند، زبان، منطقه زمانی و سهمیه؛
3. نصب، حذف، فعال‌سازی یا غیرفعال‌سازی Enterprise، Academic و Marketplace از طریق Package Manager؛
4. انتخاب مستقل Add-on‌های هر بسته و کنترل وابستگی آن‌ها؛
5. تعریف مدیر هر بسته و سیاست‌های دسترسی کلان؛

6. مشاهده Audit Log، مصرف منابع، رخدادها و وضعیت Connectorها؛
7. مدیریت نسخه، Feature Flag، تنظیمات عمومی و بسته‌های قابل عرضه.

2-6. مدیر بسته سازمانی و مدیر آموزش

1. ایجاد ساختار درختی سازمان، واحدها، شعب، سمت‌ها و گروه‌ها؛
2. ورود یا همگام‌سازی کارکنان و دسته‌بندی براساس واحد، شغل، سطح مهارت، شیفت و سایر شاخص‌ها؛
3. تعریف دوره حضوری، آنلاین، آفلاین یا ترکیبی و تخصیص مدرس؛
4. تعریف مسیر یادگیری، مهارت، شایستگی، دوره اجباری و قواعد تکمیل؛
5. تخصیص دوره به فرد یا گروه و تنظیم اعلان و یادآوری؛
6. پایش ثبت‌نام، حضور، پیشرفت، نمره، گواهی و انطباق آموزشی؛
7. مشاهده شکاف مهارت و گزارش مقایسه واحدها؛
8. دریافت خروجی CSV، Excel یا PDF و مشاهده داشبوردهای مدیریتی.

3-6. مدیر مستقیم و ناظر آموزشی

1. ورود به داشبورد قلمرو سازمانی خود؛
2. مشاهده وضعیت دوره‌های اجباری و اختیاری زیرمجموعه؛
3. پیگیری پیشرفت، تأخیر، حضور، نتایج آزمون و اعتبار گواهی‌ها؛
4. مشاهده هشدارهای افت مشارکت یا ریسک عدم موفقیت؛
5. دریافت گزارش واحد بدون دسترسی به داده سایر واحدها؛
6. ثبت یا پیگیری اقدام آموزشی متناسب با سطح دسترسی.

4-6. مدیر بسته آکادمیک

1. تعریف سال تحصیلی، نیمسال، تقویم و بازه‌های آموزشی؛
2. ایجاد دانشکده، گروه، رشته، مقطع، درس و گروه درسی؛
3. تعریف ظرفیت، واحد، پیش‌نیاز، هم‌نیاز و قواعد انتخاب واحد؛
4. تخصیص استاد و برنامه کلاس؛
5. ورود اطلاعات دانشجو یا استفاده از درگاه تبادل SIS؛
6. مدیریت ثبت‌نام، حذف و اضافه، حضور، آزمون و اعتراض؛
7. نهایی‌سازی نمرات و کارنامه؛
8. پایش شاخص‌های آموزشی و دریافت گزارش‌های آکادمیک.

5-6. مدرس

1. مشاهده دوره‌ها و کلاس‌های تخصیص‌یافته؛
2. ساخت سرفصل و افزودن متن، فایل، صوت، ویدئو، H5P، SCORM، PDF و محتوای HTML5؛

3. تعریف جلسه حضوری یا آنلاین و مدیریت تقویم؛
4. ساخت بانک سؤال، آزمون، تکلیف، تمرین و نظرسنجی؛
5. مشاهده حضور و فعالیت فراگیران؛
6. تصحیح پاسخ تشریحی و تکلیف یا استفاده از پیشنهاد تصحیح هوشمند؛
7. ثبت نمره، بازخورد و پاسخ به اعتراض؛
8. مشاهده گزارش دوره و افراد در معرض افت؛
9. استفاده از دستیار AI برای تولید پیش‌نویس سؤال، خلاصه، تمرین و بازخورد؛
10. تأیید تکمیل و صدور گواهی در صورت فعال‌بودن این اختیار.

6-6. فراگیر سازمانی و دانشجو

1. ورود و مشاهده داشبورد شخصی، اعلان‌ها، تقویم و فعالیت‌های نزدیک؛
2. مشاهده دوره‌های تخصیص‌یافته، اجباری، انتخابی یا خریداری‌شده؛
3. ورود به دوره و طی‌کردن محتوا براساس ترتیب و پیش‌نیاز؛
4. شرکت در کلاس حضوری یا آنلاین و ثبت حضور؛
5. اجرای محتوای xAPI، H5P، SCORM، ویدئو، صوت، PDF و VR پایه؛
6. شرکت در آزمون زمان‌دار، ذخیره خودکار پاسخ و ادامه آزمون نیمه‌تمام؛
7. ارسال تکلیف متنی یا فایل و دریافت نمره و بازخورد؛
8. گفتگو با مدرس، پشتیبان یا شرکت در تالار؛
9. مشاهده پیشرفت، کارنامه، امتیاز، نشان و رتبه؛
10. دریافت و استعلام گواهی یا ثبت اعتراض به نمره؛
11. استفاده از چت‌بات و دستیار آموزشی در محدوده محتوای مجاز.

6-7. مدرس یا فروشنده Marketplace

1. ایجاد پروفایل فروشنده و ثبت دوره پیشنهادی؛
2. بارگذاری محتوا، اطلاعات دوره، قیمت و برنامه پشتیبانی؛
3. ارسال دوره به گردش کنترل کیفیت؛
4. مشاهده نتیجه بررسی و اعمال اصلاحات؛
5. انتشار نسخه تأییدشده و مدیریت به‌روزرسانی؛
6. مشاهده فروش، کمسیون، موجودی و وضعیت تسویه؛
7. پاسخ به نظر، تیکت و پرسش کاربران؛
8. برگزاری جلسه آنلاین رایگان یا پولی و مشاهده گزارش عملکرد دوره.

6-8. خریدار Marketplace

1. جست‌وجو و فیلتر دوره براساس موضوع، سطح، مدرس، مدت و امتیاز؛
2. مشاهده جزئیات، پیش‌نیاز، نظرها و نمونه محتوا؛

3. افزودن به سبد، اعمال کوپن و پرداخت؛
4. ثبت خودکار دسترسی پس از تراکنش موفق؛
5. شرکت در دوره، ثبت نظر و دریافت پشتیبانی؛
6. مشاهده تاریخچه سفارش، پرداخت، فاکتور و دوره‌های خریداری‌شده.

9-6. پشتیبان و ممیز

- پشتیبان، تیکت‌ها و درخواست‌های کاربران را در قلمرو مجاز پیگیری می‌کند، بدون دسترسی غیرضروری به تنظیمات حساس.
- ممیز یا ناظر، گزارش‌ها و Audit Log های مجاز را به‌صورت فقط‌خواندنی مشاهده و خروجی دریافت می‌کند.
- تمام عملیات حساس شامل تغییر نقش، نمره، گواهی، تنظیمات، پرداخت و بسته‌ها ثبت و قابل رهگیری خواهد بود.

7. معماری فنی پیشنهادی

1-7. رویکرد معماری

معماری هدف سامانه **Modular Monolith** با **مرزهای دامنه روشن** است. سرویس‌هایی که چرخه مقیاس، امنیت یا استقرار مستقل دارند - از جمله AI، اعلان، پردازش رسانه و Integration Worker - به‌صورت سرویس مجزا و متصل به Core اجرا می‌شوند.

این رویکرد نسبت به شروع پروژه با تعداد زیادی Microservice، پیچیدگی DevOps و ارتباط بین‌سرویس را کاهش می‌دهد؛ در عین حال، با تعریف قراردادهای داخلی، رویدادها و مرز دامنه، امکان استخراج تدریجی سرویس‌ها در آینده وجود خواهد داشت.

معماری افزونه‌ها شامل Package Manifest، نسخه، وابستگی، Menu، Route، Permission، Migration و Lifecycle مستقل است. نصب هر Add-on باید از طریق Package Manager و Installation Wizard انجام شود و فعال‌سازی آن در یک بسته، از فعال‌سازی همان قابلیت در سایر بسته‌ها مستقل باشد.

2-7. پشته فناوری

لایه	فناوری یا رویکرد پیشنهادی
Front-end	React، TypeScript، PWA و طراحی Responsive
Back-end	ASP.NET Core Web API
دسترسی داده	Entity Framework Core یا راهکار معادل مصوب
پایگاه داده	PostgreSQL به‌عنوان پایگاه داده مرجع؛ لایه داده برای پشتیبانی سازمانی از SQL Server توسعه‌پذیر خواهد بود
Cache	Redis برای استقرارهای نیازمند مقیاس
ذخیره فایل	Object Storage سازگار با S3 یا ذخیره‌سازی داخلی سازمان

لایه	فناوری یا رویکرد پیشنهادی
پیام و رویداد	Outbox Pattern به همراه RabbitMQ برای پردازش رویدادها و کارهای غیرهمزمان
جست‌وجو	OpenSearch برای جست‌وجوی پیشرفته و ایندکس محتوای آموزشی
مستندسازی API	Versioning و OpenAPI/Swagger
مشاهده‌پذیری	لاگ متمرکز، Audit Log و Metric، Trace، Health Check
استقرار	Container-ready، CI/CD و بسته استقرار On-Premise
هوش مصنوعی	سرویس داخلی مستقل، مدل قابل تعویض، RAG و Vector Store

7-3. رویدادمحوری

رخدادهای کلیدی مانند ایجاد کاربر، تخصیص دوره، تکمیل محتوا، تحویل آزمون، پایان دوره، صدور گواهی و موفقیت پرداخت منتشر می‌شوند. ماژول‌های اعلان، گیمیفیکیشن، گزارش، AI و Integration این رخدادهای را مصرف می‌کنند.

برای حفظ یکپارچگی و جلوگیری از پردازش تکراری، موارد زیر لحاظ می‌شوند:

- Outbox Pattern؛
- Idempotency Key؛
- Retry Policy؛
- Dead Letter Queue در صورت استفاده از Broker؛
- ثبت وضعیت و امکان بازاجرای کنترل‌شده.

8. معماری چندمستاجری و الگوهای قابل پشتیبانی

8-1. الگوهای قابل پشتیبانی

سورس و معماری محصول باید امکان بهره‌برداری در سه الگوی زیر را برای مگفا فراهم کند:

1. **SaaS اشتراکی**: برنامه مشترک با جداسازی منطقی داده براساس Tenant؛
2. **SaaS با پایگاه داده اختصاصی**: مناسب مشتریان بزرگ یا حساس؛
3. **On-Premise مستقل**: نصب کامل روی زیرساخت مشتری.

یک Codebase برای این مدل‌ها حفظ می‌شود و تفاوت‌ها از طریق تنظیمات، بسته‌های فنی و سیاست داده مدیریت خواهند شد. انتخاب مدل بهره‌برداری، تأمین زیرساخت و اجرای استقرار عملیاتی بر عهده مگفا خواهد بود.

2-8. استقلال مشتریان

هر Tenant دارای موارد مستقل زیر است:

- داده‌ها، کاربران، نقش‌ها و ساختار؛
- نام، لوگو، دامنه، رنگ و قالب گواهی؛
- ماژول‌ها و قابلیت‌های فعال؛
- تنظیمات ورود، SSO و اعلان؛
- قوانین آموزش و گیمیفیکیشن؛
- اتصال‌ها، کلیدها و Webhook‌ها؛
- سهمیه ذخیره‌سازی و سیاست نگهداری؛
- زبان، تقویم و منطقه زمانی.

مگفا یک پنل مدیریت کل برای ایجاد مشتری، فعال‌سازی بسته، مدیریت نسخه، سلامت سرویس، سهمیه و مصرف خواهد داشت. مدیر هر مشتری فقط قلمرو خود را مدیریت می‌کند.

3-8. حفاظت در برابر نشت داده

Tenant Context فقط از هویت معتبر سمت سرور تعیین می‌شود. Query، فایل‌ها، Cache Key، Jobها، گزارش‌ها و رخدادهای Tenant-Aware خواهند بود. تست عدم دسترسی متقاطع Tenantها جزو تست‌های اجباری امنیتی است.

9. قابلیت‌های هسته مشترک

1-9. مدیریت کاربران و دسترسی

- ایجاد، ویرایش، تعلیق و غیرفعال‌سازی کاربر؛
- پروفایل کامل و فیلدهای سفارشی؛
- نقش و مجوز قابل پیکربندی؛
- RBAC و قلمرو دسترسی؛
- نقش‌های مدیر کل، مدیر Tenant، مدیر آموزش، مدیر سازمان، مدرس، فراگیر، ناظر و پشتیبان؛
- ثبت‌نام انفرادی و گروهی؛
- احراز هویت پیامکی؛
- آمادگی LDAP، SSO و Active Directory؛
- MFA قابل فعال‌سازی؛
- سیاست نشست، رمز عبور، قفل حساب و Audit.

2-9. دوره و محتوای آموزشی

- دوره آفلاین، آنلاین، حضوری و Blended؛
- هدف، سرفصل، فصل، درس، فعالیت و آزمون؛
- پیش‌نیاز و هم‌نیاز؛
- تاریخ، ظرفیت، سیاست ثبت‌نام و مدرس؛
- دسته، برچسب، سطح دشواری و مدت؛
- متن، تصویر، صوت، ویدئو، PDF تعاملی، فایل و لینک؛
- Podcast و Video Player؛
- SCORM 1.2 و SCORM 2004؛
- HTML5 و H5P، xAPI؛
- نمایش محتوای VR/360 تحت وب؛
- ترتیب اجباری و شرط تکمیل؛
- قالب دوره، نسخه‌بندی و کپی ساختار.

3-9. آزمون و ارزیابی

- بانک سؤال و طبقه‌بندی؛
- دشواری ساده، متوسط و دشوار؛
- درست/غلط، تک‌گزینه‌ای، چندگزینه‌ای، تشریحی، Drag & Drop و پاسخ فایل؛
- تصادفی‌سازی سؤال و گزینه؛
- آزمون زمان‌دار و محدودیت تلاش؛
- ذخیره خودکار و ادامه آزمون؛
- تصحیح خودکار و دستی؛
- نمره جزئی و بازخورد؛
- اعتراض به نمره؛
- Browser Lock در سطح ممکن مرورگر؛
- احراز هویت بصری پایه با اخذ رضایت و سیاست نگهداری داده؛
- پیش‌بینی Extension Point برای ماژول چشم‌انداز نظارت وب‌کم، تصویربرداری دوره‌ای، OCR مدرک و تحلیل رخداد با مدل‌های Vision/LLM؛
- آزمون تطبیقی در لایه هوشمند.

4-9. تکلیف

- تعریف مهلت، نمره و محدودیت فایل؛
- پاسخ متنی و فایل؛
- پیش‌نویس، تحویل نهایی و ارسال مجدد؛

- ارزیابی مدرس، نمره و بازخورد؛
- اتصال به Gradebook و تکمیل دوره.

5-9. پیشرفت، نمره و گواهی

- پیشرفت فعالیت به فعالیت؛
- Gradebook یکپارچه؛
- قواعد قابل تنظیم تکمیل دوره؛
- صدور خودکار یا تأیید شده گواهی؛
- قالب اختصاصی هر مشتری؛
- QR یا کد استعلام؛
- تاریخ انقضا و یادآوری تمدید؛
- استعلام عمومی با حداقل افشای اطلاعات.

6-9. تعاملات و ارتباطات

- پیام داخلی و تیکت؛
- گفت‌وگوی فراگیر با مدرس و پشتیبان؛
- تالار گفتگو؛
- اعلان درون سامانه‌ای، ایمیل و پیامک؛
- نظرسنجی و پرسشنامه زمان‌دار؛
- نظر و امتیاز دوره؛
- تقویم آموزشی و یادآوری.

10. نسخه سازمانی

نسخه سازمانی با هدف اتصال آموزش به ساختار، شغل، شایستگی و الزامات کسب‌وکار توسعه می‌یابد.

1-10. ساختار سازمانی

- ساختار درختی هلدینگ، شرکت، شعبه، معاونت، واحد و تیم؛
- سمت و نقش شغلی؛
- گروه‌بندی براساس واحد، شغل، مهارت، شیفت، جنسیت و فیلد سفارشی؛
- دسترسی مدیر به گزارش زیرمجموعه خود؛
- جابه‌جایی و تاریخچه انتساب سازمانی.

10-2. مسیر یادگیری و شایستگی

- کاتالوگ مهارت و سطح مهارت؛
- مدل شایستگی هر شغل؛
- تخصیص دوره اجباری؛
- مسیر یادگیری و برنامه توسعه فردی؛
- نمایش الزامات ارتقا به فراگیر؛
- تحلیل شکاف مهارت؛
- پیشنهاد اقدام اصلاحی.

10-3. گزارش سازمانی

- Compliance و آموزش‌های اجباری؛
- مقایسه واحدها؛
- پیشرفت فرد، تیم و سازمان؛
- وضعیت گواهی‌های الزامی؛
- داشبورد مدیر مستقیم و مدیر ارشد؛
- خروجی و ارسال زمان‌بندی‌شده گزارش.

11. نسخه آکادمیک

- سال و نیمسال تحصیلی؛
- تقویم و بازه‌های انتخاب واحد و حذف و اضافه؛
- دانشکده، گروه، رشته، مقطع و ورودی؛
- درس، گروه درسی، واحد و ظرفیت؛
- پیش‌نیاز و هم‌نیاز؛
- سقف واحد و قواعد ثبت‌نام؛
- نقش دانشجو، استاد و مدیر آموزش؛
- تکلیف، حضور، میان‌ترم و پایان‌ترم؛
- فرمول منعطف نمره؛
- ثبت اعتراض و پاسخ؛
- کارنامه نهایی؛
- تالار و تعاملات کلاسی؛
- Import/Export اطلاعات SIS؛
- کنترل مغایرت، ثبت خطا و بازاجرای امن همگام‌سازی.

برای سامانه‌هایی مانند گلستان، سجاد، مروارید و سایر SISها، درگاه استاندارد Integration و نقاط توسعه Connector در سورس پیش‌بینی می‌شود. پیاده‌سازی و پی‌کربندی اتصال عملیاتی هر سرویس Third-Party توسط مگفا و متناسب با API همان سرویس انجام خواهد شد.

12. کلاس آنلاین و یکپارچه‌سازی

12-1. جایگاه اتصال Adobe Connect

Adobe Connect به‌عنوان نمونه مرجع سرویس کلاس آنلاین در معماری در نظر گرفته می‌شود. در سورس، Interface و نقاط توسعه لازم برای قابلیت‌هایی مانند تعریف جلسه، تولید لینک ورود، دریافت اطلاعات حضور و ثبت لینک جلسه ضبط‌شده پیش‌بینی خواهد شد. اتصال کلاس آنلاین جزو هسته اصلی نیست و در قالب یک Connector مستقل Third-Party طراحی می‌شود. اطلاعات اتصال، کلیدها، نسخه سرویس و پی‌کربندی محیط عملیاتی در سورس ثابت نخواهند شد. انتخاب سرویس، تکمیل Adapter اختصاصی و پی‌کربندی اتصال عملیاتی Adobe Connect یا سرویس‌های جایگزین توسط مگفا انجام می‌شود. همین ساختار امکان افزودن Connectorهای SkyRoom و BigBlueButton را نیز فراهم خواهد کرد.

12-2. Integration Hub

با توجه به مشخص نبودن ERP، HRIS و SIS مقصد، راهکار دارای چارچوب عمومی زیر خواهد بود:

- REST API مستند و Versioned؛
- Webhook ورودی و خروجی؛
- API Key، OAuth2/OIDC یا روش توافقی؛
- Import/Export گروهی CSV و Excel؛
- Scheduler و Background Job؛
- Mapping و تبدیل داده؛
- Idempotency و جلوگیری از ثبت تکراری؛
- Retry و صف خطا؛
- داشبورد سلامت اتصال؛
- ثبت لاگ با حذف داده حساس؛
- ابزار تست Connector.

سورس شامل قراردادهای استاندارد، Interfaceها، Adapter Base، تنظیمات و نقاط توسعه موردنیاز برای اتصال سرویس‌های Third-Party خواهد بود. انتخاب سرویس مقصد و پیاده‌سازی یا پی‌کربندی اتصال عملیاتی آن توسط مگفا انجام می‌شود.

13. گزارش‌گیری و هوش تجاری

13-1. گزارش‌های پایه

- نتایج آزمون و تکلیف؛
- پیشرفت و تکمیل؛
- مدت حضور و مشارکت؛
- دوره‌های منقضی؛
- آموزش‌های اجباری؛
- گواهی و انقضا؛
- میانگین، میانه و توزیع نمره؛
- کارنامه آکادمیک؛
- ثبت‌نام، فروش، پرداخت و تسویه؛
- خروجی CSV، Excel و PDF.

13-2. داشبوردهای نقش‌محور

- فراگیر؛
- مدرس؛
- مدیر مستقیم؛
- مدیر سازمان؛
- مدیر آموزش؛
- مدیر Tenant؛
- مدیر کل مگفا؛
- مدیر Marketplace؛
- گیمیفیکیشن؛
- سلامت و مصرف سرویس.

13-3. گزارش‌ساز

گزارش‌ساز امکان انتخاب ستون، فیلتر، گروه‌بندی، ذخیره قالب، کنترل دسترسی و زمان‌بندی خروجی را فراهم می‌کند. در مقیاس‌های بزرگ، Data Mart یا Warehouse تحلیلی به‌صورت تکاملی قابل افزودن است.

14. گیمیفیکیشن

- موتور امتیازدهی رویدادمحور؛

- قوانین قابل پیکربندی برای حضور، تکمیل، آزمون، تکلیف و مشارکت؛
- Badge و دستاورد چندسطحی؛
- Level و نوار پیشرفت؛
- Leaderboard فردی، گروهی، دوره‌ای و سازمانی؛
- رتبه‌بندی هفتگی، ماهانه و کلی؛
- پاداش مادی، غیرمادی یا مجازی؛
- تنظیم در سطح مشتری، گروه و دوره؛
- پیام انگیزشی و Nudging؛
- داشبورد مشارکت؛
- کلید یکتای رخداد، سقف روزانه و صف بازبینی ضدتقلب؛
- API برای اتصال سایر ماژول‌ها.

15. هوش مصنوعی

15-1. معماری قطعی AI

AI به‌صورت یک سرویس مستقل و قابل استقرار روی زیرساخت طراحی می‌شود و از طریق API داخلی با Core ارتباط دارد. مدل زبانی، Embedding، Vector Store، سیاست دسترسی، ثبت Prompt و Audit از هسته LMS جدا هستند تا مدل بدون تغییر Core قابل تعویض یا ارتقا باشد. داده هر Tenant و هر بسته به‌طور مستقل ایندکس می‌شود و دسترسی چت‌بات به منابع، دقیقاً از مجوز همان کاربر تبعیت می‌کند.

15-2. تعهد اجرایی هوش مصنوعی در دامنه شش‌ماهه

برای تبدیل AI از قابلیت نمایشی به قابلیت عملیاتی، اجرای کامل هوشمندسازی برای یک دوره آموزشی منتخب در دامنه اصلی انجام می‌شود. این پایلوت شامل آماده‌سازی و ساختاردهی محتوای همان دوره، Chunking، Embedding، ایجاد پایگاه برداری، تنظیم RAG، تعریف Prompt‌ها، آزمون پاسخ‌ها و بهینه‌سازی کیفیت خواهد بود.

قابلیت‌های عملیاتی این پایلوت عبارت‌اند از:

- چت‌بات راهنمای سامانه و دستیار آموزشی مبتنی بر محتوای مجاز؛
- پاسخ به پرسش‌های فراگیر با ارجاع به منبع دوره؛
- تولید پیش‌نویس سؤال، کوئیز، تمرین و خلاصه؛
- پیشنهاد محتوای تکمیلی و تقویتی؛
- تصحیح خودکار سؤال‌های تستی؛
- پیشنهاد نمره و بازخورد برای پاسخ‌های تشریحی در دوره منتخب؛
- ثبت نتیجه AI به‌عنوان پیشنهاد قابل بازبینی مدرس؛
- داشبورد ثبت تعاملات، بازخورد و کیفیت پاسخ.

زیرساخت عمومی AI برای تمام دوره‌ها در سورس قرار می‌گیرد؛ باین‌حال، آموزش، تنظیم و بهینه‌سازی محتوایی هر دوره جدید، متناسب با ساختار محتوا، واژگان تخصصی، کیفیت منابع و معیارهای ارزیابی آن دوره نیازمند بازبینی و آماده‌سازی جداگانه خواهد بود.

15-3. قابلیت‌های تحلیلی و بلوغ تدریجی

- توصیه‌گر Rule-Based و Content-Based؛
 - تحلیل شکاف مهارت؛
 - Risk Scoring و شناسایی فراگیر در معرض افت؛
 - پیش‌بینی ریزش؛
 - تشخیص ناهنجاری رفتاری؛
 - مسیر یادگیری تطبیقی؛
 - تحلیل اثربخشی توصیه‌ها.
- Pipeline داده، Feature Store منطقی، مدل پایه، داشبورد و سازوکار بازآموزی این قابلیت‌ها در معماری قرار می‌گیرد. کیفیت مدل‌ها با داده‌های واقعی و متنوع بهره‌برداری به‌صورت تدریجی ارتقا می‌یابد.

15-4. حاکمیت و کنترل خروجی

- Human-in-the-loop برای نمره و محتوای حساس؛
- ثبت مدل، نسخه Prompt، منبع و پاسخ؛
- جداسازی کامل داده Tenant‌ها؛
- عدم استفاده از داده مشتری برای آموزش عمومی؛
- امکان گزارش پاسخ نامناسب؛
- کنترل دسترسی RAG و جلوگیری از بازیابی منابع غیرمجاز؛
- حفظ تصمیم نهایی مدرس در تصحیح تشریحی.

16. Marketplace آموزشی

Marketplace به‌صورت کامل و عملیاتی در دامنه محصول قرار دارد:

- پنل مدرس و درخواست انتشار؛
- ساخت و بارگذاری دوره؛
- گردش QC، تأیید، اصلاح، رد و انتشار؛
- قیمت‌گذاری و دوره رایگان؛
- کاتالوگ و جست‌وجوی پیشرفته؛
- سبد خرید و سفارش؛
- پرداخت آنلاین و ثبت تراکنش؛

- کوپن و کمپین تخفیف؛
- کمیسیون مدرس و پلتفرم؛
- دفتر مالی مدرس؛
- درخواست و گردش تسویه؛
- گزارش فروش براساس زمان، مدرس و دوره؛
- لغو و بازپرداخت براساس سیاست مصوب؛
- نظر و امتیاز؛
- تیکت و پرسش و پاسخ؛
- جلسه آنلاین رایگان یا پولی؛
- Audit عملیات مالی حساس.

مقادیر کمیسیون، قواعد مالیاتی، سیاست بازپرداخت و الگوی تسویه به صورت تنظیمات قابل پیکربندی در معماری Marketplace پیش‌بینی می‌شوند.

17. تجربه کاربری، PWA و Android

17-1. تجربه کاربری

- فارسی و RTL کامل؛
- تقویم شمسی؛
- طراحی مینیمال و نقش‌محور؛
- Responsive برای موبایل، تبلت و دسکتاپ؛
- Theme، لوگو، نام و دامنه اختصاصی؛
- کنترلر است مناسب و تنظیم اندازه متن؛
- جست‌وجوی دوره براساس سطح، نوع، مدت، مدرس و پیش‌نیاز؛
- پیام خطای فارسی و قابل اقدام؛
- رعایت اصول WCAG در سطح توافق‌شده؛
- سازگاری با نسخه‌های پشتیبانی‌شده مرورگرهای متداول.

17-2. PWA

نسخه وب به صورت PWA ارائه می‌شود و امکان نصب روی iOS، Android و دسکتاپ را خواهد داشت. قابلیت‌های Offline محدود به محتواها و سناریوهایی خواهد بود که از نظر مالکیت محتوا، امنیت و همگام‌سازی قابل پشتیبانی باشند.

3-17. اپلیکیشن Android پیشنهادی

اپلیکیشن Android خارج از الزام صریح RFP و به عنوان پیشنهاد ارزش افزوده ارائه می شود. اپ به همان API های محصول متصل است و داده مستقلی ایجاد نمی کند. اولویت نسخه نخست:

- ورود و پروفایل؛
- دوره های من؛
- محتوا و پیشرفت؛
- اعلان و تقویم؛
- آزمون های سازگار؛
- گواهی و گزارش فردی.

توسعه Android پس از تثبیت API ها آغاز می شود و می تواند به صورت موازی یا با بازه تکمیلی تحویل شود. برای iOS اپ Native در دامنه پایه وجود ندارد و PWA ارائه خواهد شد.

18. امنیت و حفاظت از داده

- TLS برای ارتباطات؛
- Hash امن رمز عبور؛
- حفاظت از داده حساس در حالت سکون؛
- RBAC و اصل حداقل دسترسی؛
- جداسازی Tenant ها؛
- MFA قابل فعال سازی؛
- Token و Session Management امن؛
- Rate Limiting؛
- اعتبارسنجی فایل و محدودیت نوع و حجم؛
- کنترل های OWASP Top 10؛
- مدیریت Secret خارج از کد؛
- Audit Log تغییرات حساس؛
- مانیتورینگ رخداد امنیتی؛
- Backup رمزگذاری شده و آزمون Restore؛
- اسکن وابستگی و مدیریت آسیب پذیری؛
- تست امنیتی پیش از تحویل؛
- سیاست نگهداری و حذف داده؛
- اخذ رضایت برای تصویر آزمون دهنده.

18-1. آمادگی معماری برای ارزیابی و دریافت گواهی افتا

پلتفرم با معماری اصولی، رویکرد Secure-by-Design و Secure SDLC و با رعایت استانداردها و کنترل‌های امنیتی متعارف طراحی و توسعه خواهد یافت تا از نظر ساختار فنی، مستندات، کنترل دسترسی، ثبت رخداد، مدیریت آسیب‌پذیری و حفاظت از داده، قابلیت ورود به فرایند ارزیابی و دریافت گواهی افتا را داشته باشد.

مرز پیشنهادی ارزیابی افتا، **هسته اصلی و مستقل پلتفرم** است. این هسته به‌گونه‌ای طراحی می‌شود که عملکردهای پایه و حیاتی آن برای اجرا به سرویس‌های خارجی وابستگی اجباری نداشته باشند. قابلیت‌های وابسته به ارائه‌دهندگان بیرونی، مانند درگاه پرداخت، پیامک، Adobe Connect یا سایر سامانه‌های یکپارچه‌شونده، از طریق Adapter و Connectorهای ایزوله و دارای قرارداد مشخص به هسته متصل خواهند شد و به‌عنوان سرویس‌های **Third-Party** خارج از مرز اصلی ارزیابی هسته در نظر گرفته می‌شوند.

تفکیک Core از Third-Party ها باعث می‌شود اختلال، تغییر API یا ملاحظات امنیتی یک سرویس خارجی، استقلال و قابلیت ارزیابی امنیتی هسته را مخدوش نکند. تبادل داده با این سرویس‌ها نیز براساس حداقل دسترسی، کانال امن، مدیریت Timeout، Secret، ثبت رخداد و کنترل خطا انجام خواهد شد.

با وجود طراحی سامانه با هدف آمادگی برای طی‌کردن فرایند افتا، **اخذ رسمی گواهی افتا، تعامل با آزمایشگاه‌ها و نهادهای ارزیاب، پرداخت هزینه‌های ارزیابی و تضمین صدور گواهی، موضوع این پیشنهاد فنی نیست.** پیگیری فرایند ارزیابی و دریافت گواهی پس از تحویل سورس، توسط مگفا انجام خواهد شد.

19. الزامات غیرعملکردی و مقیاس‌پذیری

معماری امکان تعریف و پیکربندی شاخص‌هایی مانند ظرفیت کاربران همزمان، RPO، SLA، و RTO را فراهم خواهد کرد و از ابتدا برای موارد زیر آماده می‌شود:

- مقیاس‌پذیری افقی سرویس‌های Stateless؛

- Cache و CDN؛

- پردازش غیرهمزمان اعلان، گزارش و Integration؛

- Circuit Breaker و Retry، Timeout؛

- Health Check و مانیتورینگ ظرفیت؛

- آرشیو و Retention؛

- API Versioning؛

- Upgrade و Rollback؛

- تست بار براساس سناریوی مصوب؛

- پشتیبان‌گیری و بازیابی؛

- عدم وابستگی رابط کاربری به پایگاه داده.

تضمین عدد ظرفیت همزمانی پس از تعیین سناریو، محیط مرجع و اجرای آزمون بار امکان‌پذیر خواهد بود.

20. مهندسی انتشار، DevOps و آمادگی عملیاتی سورس

- مدیریت سورس و Branching Strategy؛
- CI شامل Build، Test و Security Scan؛
- الگوی CD قابل استفاده برای محیط‌های Production و Development، Test، Stage؛
- Containerization؛
- تنظیمات و Secret مستقل از Build؛
- Migration نسخه‌بندی‌شده پایگاه داده؛
- Health و Readiness Check؛
- لاگ، Trace، Metric و Alert؛
- Backup و Restore Drill؛
- راهنمای فنی و بسته نمونه نصب On-Premise برای استفاده مگفا؛
- Release Note و نسخه‌بندی محصول؛
- Rollback Plan؛
- Feature Flag؛
- قابلیت Provisioning خودکار Tenant.

خروجی این بخش شامل سورس، تنظیمات نمونه، اسکریپت‌ها و مستندات فنی مرتبط است. تأمین زیرساخت، استقرار عملیاتی و بهره‌برداری از محیط‌های نهایی توسط مگفا انجام می‌شود.

نسخه SaaS و On-Premise از یک خط محصول مدیریت می‌شوند و برای جلوگیری از واگرایی، تغییرات اختصاصی مشتری تا حد امکان از طریق Config، Theme، Extension Point و Connector انجام خواهند شد.

21. روش اجرای پروژه

پروژه با رویکرد تکرارشونده و تحویل مرحله‌ای اجرا می‌شود. هر چرخه شامل:

1. نهایی‌سازی نیاز و معیار پذیرش؛
2. طراحی UX و قرارداد API؛
3. توسعه و بازبینی کد؛
4. Unit و Integration Test؛
5. استقرار Stage؛
6. نمایش و دریافت بازخورد؛
7. رفع نقص و پذیرش؛
8. به‌روزرسانی مستندات و Release Note.

1-21. مدیریت نیازمندی

نیازمندی‌های RFP در قالب Backlog فنی، سناریوهای کاربری و معیارهای پذیرش ساختاریافته می‌شوند. تحلیل، طراحی، توسعه و آزمون هر قابلیت به‌صورت قابل رهگیری انجام خواهد شد تا ارتباط میان نیازمندی، ماژول، API و نتیجه آزمون حفظ شود.

22. برنامه زمان‌بندی پیشنهادی

برآورد اولیه اجرای کامل دامنه و نیازمندی‌های مورد توافق، ۶ ماه است. تحویل اجزا مرحله‌ای انجام می‌شود و هر جزء پس از توسعه در چرخه آزمون، یکپارچه‌سازی، رفع اشکال، بازآزمون و پایدارسازی قرار می‌گیرد. مبنای برنامه‌ریزی، دستیابی به سورسی پایدار، یکپارچه و منطبق با نیازمندی‌های مصوب است. در صورت بروز عوامل فنی مؤثر، بازطراحی اجزا، آزمون تکمیلی، تغییر دامنه یا ایجاد وابستگی جدید، زمان‌بندی متناسب با اثر آن بازنگری خواهد شد.

ردیف	مرحله	بازه	خروجی شاخص
1	تحلیل و طراحی تفصیلی	هفته 1 تا 2	مدل دامنه، معماری، Backlog، UX، معیارهای فنی و ساختار Package/Add-on
2	Core و Installation Wizard	هفته 2 تا 7	هویت، Wizard، Package Manager، Tenant، نصب، Audit، Event و تنظیمات پایه
3	موتور آموزش و ارزیابی	هفته 5 تا 12	دوره، محتوا، SCORM/H5P/xAPI، آزمون، تکلیف، نمره، گواهی و ارتباطات
4	پسته Enterprise	هفته 8 تا 16	ساختار سازمانی، Learning Path، شایستگی، Compliance، Skill Gap و گزارش
5	پسته Academic	هفته 8 تا 17	تقویم، ترم، درس، قواعد ثبت‌نام، نمره، کارنامه و نقاط اتصال SIS
6	Marketplace و تجارت	هفته 11 تا 19	کاتالوگ، سبد، پرداخت، کمیسیون، تسویه، کوپن، QC و پنل مدرس
7	Gamification و گزارش	هفته 12 تا 20	امتیاز، Badge، Level، Leaderboard، ضدتقلب، داشبورد و گزارش‌ساز
8	AI و دوره منتخب	هفته 14 تا 22	RAG، چت‌بات، تولید سؤال، پیشنهاد تصحیح، توصیه‌گر و اجرای کامل یک دوره منتخب
9	تثبیت و تحویل سورس	هفته 20 تا 24	تست امنیت، بار، E2E، پایدارسازی، مستندات و پسته نهایی سورس
چشم‌انداز 1	توسعه AI به دوره‌های بیشتر	پس از ماه ششم	آماده‌سازی و تنظیم تخصصی RAG، تصحیح تشریحی و توصیه‌گر برای دوره‌های جدید
چشم‌انداز 2	نظارت هوشمند آزمون با وب‌کم	پس از ماه ششم	فعال‌سازی وب‌کم با رضایت کاربر، تصویربرداری دوره‌ای، OCR مدرک/اطلاعات و تحلیل رخدادهای مشکوک با مدل‌های Vision و LLM
چشم‌انداز 3	تحلیل پیش‌بینی و تجربه فراگیر پیشرفته	پس از ماه ششم	کالیبراسیون مدل ریزش و ریسک، آزمون تطبیقی، مسیر یادگیری پویا و توسعه کانال Android

ردیف‌های آبی‌رنگ، چشم‌انداز توسعه پس از دامنه اصلی شش‌ماهه هستند و زیرساخت فنی لازم برای اتصال آن‌ها در معماری پایه پیش‌بینی می‌شود.

23. تضمین کیفیت و پذیرش

23-1. آزمون‌ها

- Unit Test؛
- Integration Test؛
- API Contract Test؛
- End-to-End Test برای نقش‌ها؛
- تست عدم نشت داده Tenant؛
- تست امنیت؛
- تست Responsive و مرورگر؛
- تست بار؛
- Backup/Restore Test؛
- UAT.

23-2. معیار پذیرش ماژول

هر ماژول زمانی قابل پذیرش است که:

- معیارهای پذیرش مصوب را پوشش دهد؛
- نقص بحرانی یا مسدودکننده نداشته باشد؛
- مستندات آن تکمیل شده باشد؛
- دسترسی و جداسازی داده آن آزموده شده باشد؛
- روی محیط Stage قابل نمایش باشد؛
- محدودیت سرویس‌های ثالث ثبت شده باشد.

23-3. تعریف نقص و تغییر

- نقص: مغایرت با نیاز و معیار پذیرش مصوب؛
- درخواست تغییر: تغییر رفتار یا دامنه تصویب‌شده؛
- قابلیت جدید: موردی خارج از Baseline.

24. اقلام تحویلی

1. سند نیازمندی و Backlog مصوب؛
2. سند معماری و تصمیمات معماری؛

3. مدل دامنه و داده؛
4. Design System و جریان‌های UX؛
5. سورس Back-end و Front-end طبق مدل همکاری منتخب؛
6. Core و افزونه‌های سازمانی، آکادمیک، هوشمند، گیمیفیکیشن و Marketplace؛
7. PWA؛
8. اپ Android در صورت تصویب پیشنهاد تکمیلی؛
9. Integration Hub و Connector پایه Adobe Connect؛
10. مستند OpenAPI؛
11. اسکریپت‌ها، تنظیمات نمونه و راهنمای فنی بهره‌برداری در مدل SaaS و On-Premise؛
12. Migration و تنظیمات نمونه؛
13. راهنمای مدیر کل، مدیر مشتری، مدرس و فراگیر؛
14. مستند فنی Rollback، Build، Configuration، Migration، Upgrade، Backup، Restore برای استفاده تیم مگفا؛
15. گزارش تست‌ها؛
16. سناریو و صورت‌جلسه UAT؛
17. Release Note و Known Limitations؛
18. مستند AI، داده، مدل و فرایند تأیید؛
19. راهنمای فنی عملیات و مانیتورینگ برای استفاده تیم بهره‌بردار مگفا.

25. تحویل سورس و مستندات فنی

موضوع همکاری، طراحی و توسعه سورس محصول برای مگفا است. خروجی‌های فنی این همکاری شامل موارد زیر خواهد بود:

- تحویل سورس Back-end و Front-end در مخزن مورد توافق؛
- تحویل تاریخچه نسخه‌ها و Release Tag نهایی؛
- تحویل ساختار پایگاه داده و Migration‌ها؛
- تحویل فایل‌های تنظیمات نمونه و فهرست متغیرهای محیطی؛
- تحویل مستند OpenAPI و قراردادهای یکپارچگی؛
- تحویل مستند معماری، Build و وابستگی‌ها؛
- تحویل اسکریپت‌ها یا الگوهای Container و CI/CD ایجادشده در پروژه؛
- تحویل گزارش آزمون‌ها و Known Limitations؛
- تحویل راهنمای فنی لازم برای اینکه تیم مگفا بتواند محصول را نصب، عرضه و نگهداری کند.

استقرار عملیاتی، آموزش کاربران، بهره‌برداری و نگهداری محیط‌های نهایی توسط مگفا انجام می‌شود و در این پیشنهاد فنی تشریح نشده است.

26. ماتریس پوشش کامل نیازمندی‌های RFP

جدول زیر نشان می‌دهد تمام حوزه‌های مطرح‌شده در RFP در معماری و دامنه فنی دیده شده‌اند. نحوه ارائه هر قابلیت تابع بسته و Add-on انتخاب‌شده در Installation Wizard است.

حوزه RFP	قابلیت‌های تحت پوشش	محل ارائه در معماری
انواع آموزش	آفلاین، آنلاین، حضوری و Blended؛ تاریخ، ظرفیت، پیش‌نیاز و هم‌نیاز	Course & Content Add-ons
ساختار محتوا	هدف، سرفصل، درس، مازول، آزمون، دسته و برچسب	Core Learning Modules
فرمت محتوا	متن، صوت، ویدئو، PDF تعاملی، پادکست، HTML5 و فایل	Content Add-ons
استاندارد آموزشی	SCORM 2004، H5P، SCORM 1.2 و xAPI	Standard Content Add-ons
VR	نمایش محتوای VR/360 تحت وب	Immersive Content Add-on
جلسه آنلاین	Interface کلاس آنلاین و Adobe Connect مرجع Connector	Third-Party Connector Layer
کاربر و پروفایل	پروفایل کامل، فیلد سفارشی، ثبت‌نام فردی و گروهی	Identity/Core
نقش‌ها	مدیر کل، مدیر آموزش، مدرس، فراگیر، ناظر، پشتیبان و نقش سفارشی	IAM/RBAC
گروه‌بندی سازمانی	واحد، شغل، مهارت، شیفت، جنسیت و ویژگی سفارشی	Enterprise Add-ons
آزمون	درست/غلط، تک‌گزینه‌ای، چندگزینه‌ای، تشریحی، Drag & Drop و فایل	Assessment Add-on
بانک سؤال	دسته، دشواری، انتخاب تصادفی و تغییر چیدمان	Question Bank
کنترل آزمون	زمان، تعداد تلاش، ذخیره خودکار، Browser Lock و احراز بصری پایه	Assessment/Security
تکلیف	تعریف مهلت، ارسال متن و فایل، ارزیابی، نمره و بازخورد	Assignment Add-on
تصحیح	خودکار تستی، دستی تشریحی و پیشنهاد تصحیح AI برای دوره منتخب	Assessment + AI
گزارش آموزشی	نتیجه، پیشرفت، حضور، مشارکت، انقضا و آموزش اجباری	Reporting
تحلیل نمره	میانگین، میانه، توزیع و کارنامه	Analytics/Gradebook
خروجی گزارش	PDF و Excel، CSV	Reporting Export
تعامل	راهنما، تالار، چت، تیکت، نظرسنجی، نظر و امتیاز	Communication Add-ons
حضور و غیاب	جلسه، حاضر، تأخیر، غیبت و گزارش	Attendance Add-on
اعلان	درون‌سامانه‌ای، ایمیل، پیامک، یادآوری و Nudging	Notification Service
خودکارسازی	ثبت‌نام، تخصیص دوره، تصحیح تستی، گواهی و Workflow	Rules/Event Engine

حوزه RFP	قابلیت‌های تحت پوشش	محل ارائه در معماری
گواهی	صدور، QR/استعلام، تاریخ انقضا و یادآوری تمدید	Certification Add-on
ERP/HRIS/SIS	Connector Base و API، Webhook، Import/Export	Integration Hub
پرداخت	سبد، سفارش، درگاه، تراکنش و فاکتور نرم‌افزاری	Marketplace/Payment Connector
تجربه کاربری	فارسی، RTL، شمس، Responsive، تم و جست‌وجوی پیشرفته	React/PWA
دسترس‌پذیری	کنتراست، تغییر اندازه متن و ساختار قابل استفاده با ابزارهای کمکی	Design System
امنیت	Tenant و جداسازی TLS، RBAC، Audit، Backup-ready، OWASP	Security Architecture
استقرارپذیری	SaaS چندمستاجری و On-Premise توسط مگفا	Deployment Architecture
مقیاس	Load Test و Stateless، Cache، Queue، Object Storage	Platform Infrastructure
ساختار سازمانی	سلسله‌مراتب، قلمرو مدیر و گزارش زیرمجموعه	Enterprise Package
مسیر یادگیری	دوره اجباری، Learning Path و پیشرفت فردی	Enterprise Package
مهارت و شایستگی	Skill Catalog، سطح، نقش شغلی و Skill Gap	Competency Add-on
ساختار آکادمیک	ترم، رشته، درس، گروه، واحد، ظرفیت و تقویم	Academic Package
قوانین درسی	پیش‌نیاز، هم‌نیاز، سقف واحد و بازه انتخاب واحد	Academic Rules Engine
نمره آکادمیک	فرمول نمره، اعتراض و کارنامه	Academic Gradebook
Gamification	Point، Badge، Level، Leaderboard، Reward و ضدتقلب	Gamification Engine
AI Tutor	چت‌بات RAG، پاسخ منبع‌محور و راهنمای سامانه	AI Service
تولید محتوا	سؤال، تمرین، خلاصه و پیشنهاد منابع	AI Service
پیشنهاددهی	Rule-Based، Content-Based و زیرساخت مدل‌های پیشرفته	Recommendation Engine
تحلیل پیش‌بینی	Risk، ریزش، ناهنجاری و تشخیص الگوی مشکوک	AI Analytics
Marketplace مدرس	انتشار، QC، قیمت، فروش، کمیسیون، تسویه و گزارش	Marketplace Package
نصب انتخابی	انتخاب بسته و ماژول مستقل برای هر بسته	Installation Wizard/Package Manager
افتا	Core مستقل و Secure-by-Design با Third-Party های ایزوله	Security Boundary

27. مزیت‌های پیشنهاد

1. نگاه محصولی به‌جای اجرای سامانه موردی؛
2. هسته اختصاصی مستقل و قابل توسعه؛
3. پوشش هم‌زمان بازار سازمانی، آکادمیک و Marketplace؛
4. معماری ماژولار و قابل بسته‌بندی؛
5. آمادگی بهره‌برداری SaaS چندمستاجری و On-Premise در یک خط محصول؛
6. AI داخلی با کنترل داده و تأیید انسانی؛
7. Integration Hub به‌جای اتصال‌های شکننده و موردی؛
8. پشتیبانی از استانداردهای محتوای آموزشی؛
9. تجربه کاربری فارسی، PWA و پیشنهاد Android؛
10. استفاده از تجربه عملی MVP برای کاهش ریسک تحلیل؛
11. تحویل مرحله‌ای، قابل مشاهده و دارای معیار پذیرش؛
12. توجه هم‌زمان به امنیت، عملیات، مانیتورینگ و انتقال دانش.

28. جمع‌بندی

راهکار پیشنهادی، بستری برای ساخت و عرضه یک خانواده محصول EdTech توسط مگفا است. هسته مشترک ASP.NET Core و رابط React، ماژول‌های سازمانی، آکادمیک، هوشمند و Marketplace را بر بستری واحد در اختیار قرار می‌دهند. معماری چندمستاجری، برندینگ، Integration Hub، Feature Flag و آمادگی SaaS/On-Premise به مگفا امکان می‌دهد سورتحویلی را برای مشتریان مختلف پیکربندی، عرضه و بهره‌برداری کند، بدون آنکه نسخه‌های ناسازگار و متعدد از کد ایجاد شوند.

MVP ارائه‌شده توانایی اجرای سناریوهای کلیدی و شناخت دامنه را اثبات کرده است؛ بااین‌حال محصول نهایی مستقل، توسعه‌پذیر و متناسب با جایگاه مگفا به‌عنوان عرضه‌کننده راهکار طراحی خواهد شد.

برنامه طراحی و توسعه دامنه اصلی برای مدت ۶ ماه و به‌صورت فشرده و مرحله‌ای تنظیم شده است. قابلیت‌های پیشرفته AI نیز با معماری داخلی، مدل پایه و بهبود تدریجی مبتنی بر داده‌های عملیاتی توسعه خواهند یافت.

این پیشنهاد، چارچوب فنی همکاری برای طراحی و توسعه سورت پلتفرم را ارائه می‌کند و مبنایی روشن برای شکل‌گیری یک محصول ماژولار، امن و قابل توسعه در اختیار مگفا قرار می‌دهد.